



ichosynth — Manuale di Costruzione

Versione DIY cablata a mano (senza PCB stampato)

Guida passo-passo per principianti: costruisci il tuo **ichosynth** con soli fili volanti (jumper), seguendo le tabelle dei pin.

Difficoltà Media (SMD PSRAM)

Build 4 encoder + 3 pulsanti

esegue TCERN · SP_

Vedi anche Manuale d'Uso

ichosynth è una build economica, saldata a mano, di **TCERN** (di SP_ / soundpauli, <https://toern.live>): un campionatore-sequencer open-source basato su **Teensy 4.1**. Esegue il **vero firmware TCERN** — portato su componenti d'ingresso economici e saldabili — e genera tutti i suoni da solo; il computer serve **solo** per programmarlo la prima volta.

NEW Cosa cambia rispetto a TCERN. Le parti costose di TCERN (encoder RGB I²C, pad capacitivi a sfioramento) sono sostituite da **4 economici encoder rotativi KY-040** (ruota + premi) e **3 tact switch**. Il feedback degli anelli RGB sugli encoder di TCERN è sostituito da un piccolo **OLED SSD1306** che mostra canale, modalità, transport, BPM, volume e pagina. Tutto il resto — DSP, sequencer, campionatore — è il firmware TCERN invariato.



Indice

- 1 · Cosa stai costruendo
- 2 · Livello di difficoltà
- 3 · Lista componenti (BOM)
- 4 · Strumenti necessari
- 5 · Sicurezza
- 6 · Mappa pin completa
- 7 · Montaggio passo-passo
- 8 · Software: caricare il firmware
- 9 · Preparare la micro SD
- 10 · Primo avvio e test
- 11 · Risoluzione problemi
- 12 · Cheat-sheet pin

1 · Cosa stai costruendo

- Un cervello: **Teensy 4.1** (un microcontrollore potente).
- Una scheda audio (**Teensy Audio Adaptor**, SGTL5000) con uscita cuffie da 3,5 mm.

- Un display di gioco: una **matrice LED RGB 16×16** (256 LED, concatenabile a 32×16).
- **Quattro manopole rotative con pulsante** (encoder KY-040): E1 (sinistra) → E4 (destra).
- **Tre tact switch**: PLAY, MENU, REC.
- Un piccolo **schermo OLED** (SSD1306 128×64) che mostra canale, modalità, transport, BPM, volume, pagina.
- Una **micro SD** dove stanno i campioni audio e i tuoi pattern.

Tutto viene alimentato dalla porta **USB (5V)**.

2 · Livello di difficoltà — leggi prima di comprare

 **Onestà prima di tutto.** Il cablaggio è facile; la parte difficile è **una sola**: saldare i due chip PSRAM SMD sul retro del Teensy.

Parte	Difficoltà	Note
Cablaggio matrice + encoder + pulsanti	 Facile	saldature grosse e collegamenti a filo, adatto a principianti pazienti
Saldatura PSRAM (2× chip SMD)	 Difficile	componenti minuscoli; vedi opzioni sotto

- **PSRAM — opzione A (consigliata):** compra il Teensy 4.1 **con la PSRAM già saldata**, o fattela saldare da chi ha esperienza/stazione ad aria calda.
- **PSRAM — opzione B:** esercitati prima su schede di pratica.
-  La PSRAM è **obbligatoria**: TCERN usa ~16,5 MB di memoria esterna, quindi servono **entrambi** i chip da 8 MB saldati (16 MB totali). Senza, il firmware non parte.

 Tempo stimato: mezza giornata per chi sa già saldare; di più se è la prima volta.

3 · Lista componenti (BOM)

Q.tà	Componente	Note
1	Teensy 4.1	il microcontrollore principale
2	Chip PSRAM 8 MB (APS6404, compatibile Teensy 4.1)	totale 16 MB, obbligatori (entrambi i chip)
1	Teensy Audio Adaptor Board, Rev D (per Teensy 4.x)	codec SGT5000 + jack cuffie 3,5 mm (no altoparlante); il suo slot SD non si usa
1	Matrice LED WS2812 RGB 16×16 (256 LED)	rigida o flessibile; concatenabile a 32×16
4	Encoder rotativo KY-040 con pulsante	E1 (sinistra) → E4 (destra)
3	Tact switch (momentaneo, tactile/push)	PLAY · MENU · REC (ognuno: un capo al pin, l'altro a GND)

Q.tà	Componente	Note
1	Micro SD Card, Class 10	per campioni e pattern
1	Cavo micro-USB + alimentatore 5V ($\geq 2A$ consigliato)	alimentazione e programmazione
1	Cuffie con jack 3,5 mm	ichosynth non ha altoparlanti; jack integrato per il monitoraggio
3	Jack mono TS da 6,35 mm (1/4")	audio I/O: 1× Line In (mono) + 2× Line Out (L + R) → pad LINE IN / LINE OUT della scheda audio
q.b.	(<i>opzionale</i>) Condensatore elettrolitico da 10 μF	blocco DC in serie sui jack di linea, solo se l'apparecchiatura collegata ronzia
1	OLED SSD1306 0,96" 128×64 I²C	schermo di stato (sostituisce gli anelli RGB degli encoder di TCERN)
q.b.	Cavetti jumper Dupont (~10 cm), strip di pin header	per i collegamenti
1	(<i>opzionale</i>) Contenitore stampato 3D	file STL in <code>_DOCS/_ENCLOSURE/</code>

 **Licenze campioni:** il progetto **non** include file audio. Userai i tuoi campioni (vedi [cap. 9](#)).

4 • Strumenti necessari

- 🔥 Saldatore a punta fine + stagno (e fluxante, molto utile per la PSRAM).
- ✂ Tronchesino, spelafili, pinzette.
- 🖐 "Terza mano" o morsa per tenere fermi i pezzi.
- 📏 Multimetro (continuità e cortocircuiti — **fondamentale**).
- 🧴 Alcol isopropilico per pulire i residui di fluxante.
- ⚡ Precauzioni antistatiche (braccialetto ESD): Teensy e PSRAM sono sensibili.
- (*solo se saldi tu la PSRAM*) stazione ad aria calda o saldatore di precisione.

5 • Concetti base di sicurezza

⚠ Quattro regole che salvano i componenti (e i nervi):

1. **Mai** collegare/scollegare fili mentre il dispositivo è alimentato.
2. Doppio controllo **GND e 5V/3,3V** prima di dare corrente: invertirli può bruciare i componenti.
3. Dopo ogni fascio di saldature, col multimetro in continuità verifica che **non** ci siano corti tra 5V e GND.
4. Lavora con calma: una saldatura "fredda" (opaca, a pallina) è la causa #1 di malfunzionamenti.

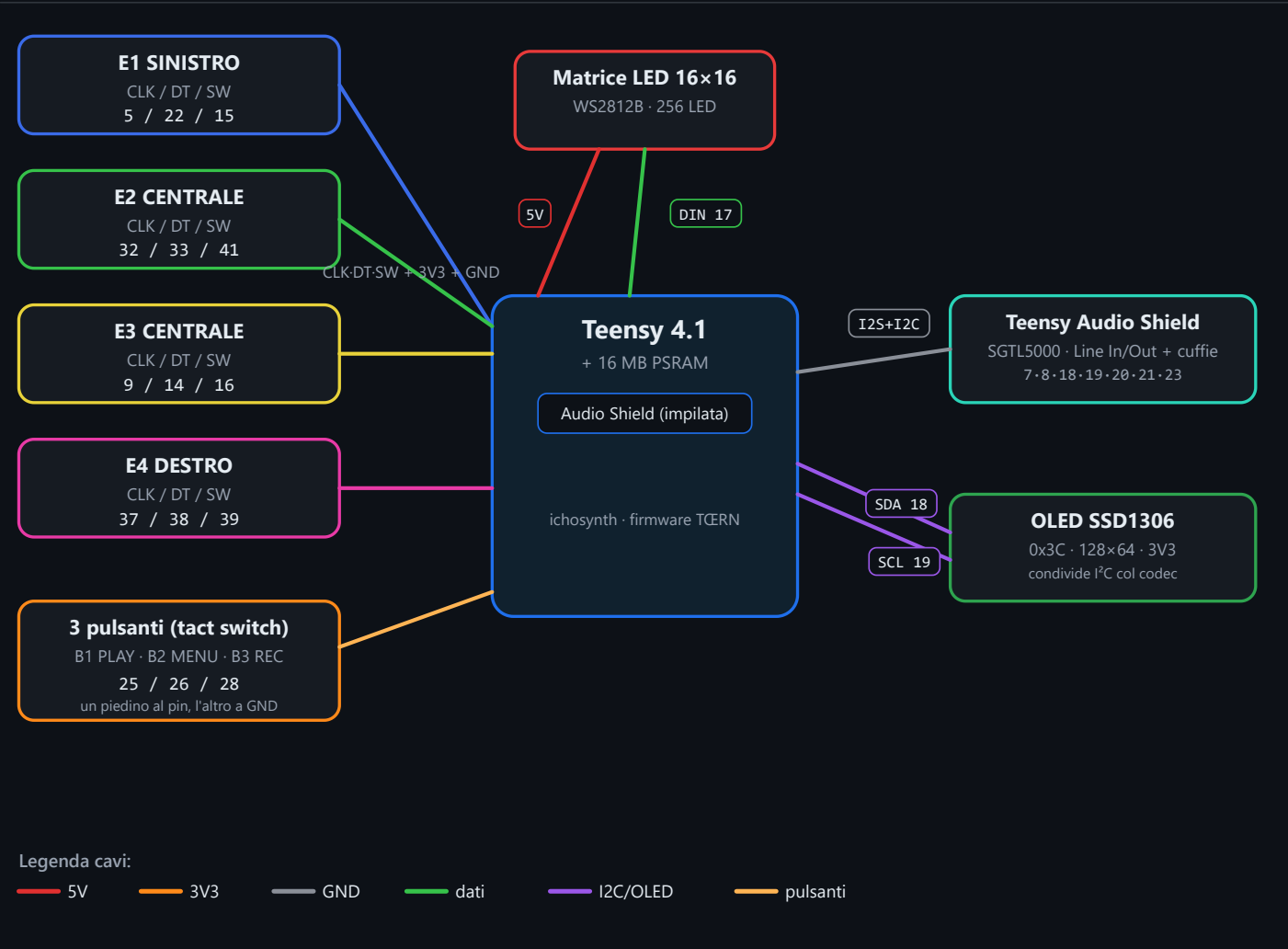
6 · Mappa pin completa (la "verità" del firmware)

Questi pin sono ciò che il firmware si aspetta. Vivono nei sorgenti di build — le tabelle di encoder/pulsanti `ICHOS_ENC_PINS` e `ICHOS_BTN_PINS` sotto `teensy/libraries/`, più `teensy/build_toern.py` — **non** in un `config.h`. **Wira esattamente questi numeri** (tutti pin del Teensy).

⚠️ Questi pin sono stati scelti apposta per evitare i GPIO cablati di TCERN e i pin riservati della Teensy Audio Shield. **Non usare i pin 2 / 3 / 4** (uso interno di TCERN) né il **pin 24** (era una striscia LED opzionale, rimossa in questa build).

Mappa di cablaggio (tutti i pin del Teensy)

I numeri sono pin GPIO del Teensy 4.1. GND sempre in comune.



6.1 Matrice LED

Segnale matrice	Pin Teensy
DIN (dati)	17
+5V	5V
GND	GND

6.2 Scheda audio (Teensy Audio Adaptor, Rev D)

💡 Il modo più semplice e affidabile è **impilare** la scheda audio sopra il Teensy con i pin header: così questi collegamenti si fanno da soli.

Se invece la cabli a mano, collega:

Segnale audio	Pin Teensy		Segnale audio	Pin Teensy
MCLK	23		SDA (I ² C)	18
BCLK	21		SCL (I ² C)	19
LRCLK (WS)	20		3,3V	3.3V
TX (DIN al codec)	7		GND	GND
RX (DOOUT dal codec)	8			

📘 La SD si usa dallo **slot integrato del Teensy 4.1**, non da quello della scheda audio.

6.2.1 Jack audio I/O (Line In + Line Out)

Oltre al jack cuffie 3,5 mm integrato, aggiungi tre **jack mono TS da 6,35 mm (1/4")** per collegarti ad apparecchiature esterne: **1× Line In** (mono) e **2× Line Out** (stereo: L + R). Si cablano alle **piazzole di saldatura della Teensy Audio Adaptor** (i pad LINE IN / LINE OUT sulla scheda codec) — **non** ai pin GPIO del Teensy.

Audio I/O: Line In/Out 6.35mm + cuffie

I jack si collegano ai pad LINE IN / LINE OUT dell'Audio Shield (non ai GPIO).

Tutti i 6.35mm sono TS mono: tip = segnale, sleeve = GND (massa in comune).
Line Out è stereo su due jack (L + R). Line In è mono: TCERN campiona il canale L.
Ingresso di default = LINE IN (registrazione). Nessuna modifica al firmware.

Ogni jack da 6,35 mm è **TS mono**: **punta (tip)** = **segnale**, **manica (sleeve)** = **GND** (massa comune con il resto della build).

Jack 6,35 mm	Punta (segnale) → pad scheda audio	Manica
Line In (mono)	LINE IN L	GND
Line Out L	LINE OUT L	GND
Line Out R	LINE OUT R	GND
Cuffie	(nessuno — jack 3,5 mm integrato esistente)	—

- **Il Line In è mono.** TCERN registra/monitora il canale **SINISTRO** del line-in come campione mono, e LINE IN è già l'ingresso di registrazione predefinito del firmware — quindi **nessuna modifica al firmware è necessaria**.
- **Il Line Out è stereo** (due jack, L + R). Il DAC SGTL5000 pilota insieme Line Out e l'uscita cuffie; poiché TCERN ha vero panning stereo, i due jack preservano l'immagine stereo.
- (Opzionale) Se un dispositivo collegato ronza, aggiungi un **condensatore elettrolitico da 10 µF in serie** (blocco DC) su ogni segnale. Il cablaggio diretto di solito va bene, quindi è opzionale.

 **A cosa servono: Line In** = campiona strumenti esterni / un registratore da campo / altre apparecchiature direttamente nel campionatore. **Line Out (L+R)** = verso ampli / mixer / PA / scheda audio. **Cuffie** (jack 3,5 mm integrato) = monitoraggio.

6.3 Encoder (CLK, DT, SW = pulsante)

Monti **4 encoder**. Ogni encoder ha 3 segnali (CLK, DT, SW) + alimentazione. Disponili da sinistra a destra (E1 → E4) come in tabella.

Encoder	CLK	DT	SW
E1 (sinistra)	5	22	15
E2	32	33	41
E3	9	14	16
E4 (destra)	37	38	39

Inoltre, per ogni encoder: il pin "+" va a **3,3V**, il pin **GND** va a **GND**.

6.4 Pulsanti — 3 tact switch (PLAY / MENU / REC)

Comuni pulsanti momentanei (tipo tactile/push). Ognuno: **un capo al pin del Teensy, l'altro capo a GND**. Usano la resistenza di **pull-up interna** del Teensy (attivo-basso) — nessuna resistenza esterna.

Pulsante	Ruolo	Pin Teensy
B1	PLAY	25
B2	MENU	26
B3	REC	28

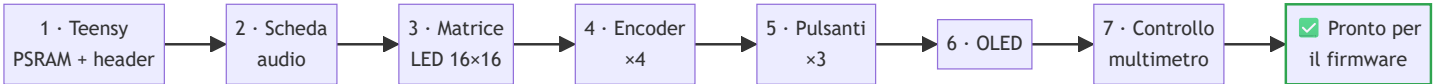
6.5 OLED (SSD1306)

Condivide lo **stesso bus I²C del codec audio** (nessun pin di segnale extra: stesso SDA/SCL). Gli servono anche 3V3 e GND propri.

Segnale OLED	Pin Teensy
SDA	18
SCL	19
VCC	3,3V
GND	GND

i Indirizzo I²C predefinito **0x3C** (alcuni pannelli usano 0x3D). L'OLED sostituisce il feedback degli anelli RGB sugli encoder di TCERN, mostrando canale / modalità / transport / BPM / volume / pagina.

7 · Montaggio passo-passo



Fase 1 — Preparare il Teensy 4.1

1. Salda i **due chip PSRAM** nelle piazzole sul retro (vedi [cap. 2](#): se non te la senti, prendi un Teensy con PSRAM già montata). Entrambi i chip sono obbligatori.
2. Salda gli **header** sui bordi del Teensy (e quelli per la scheda audio se la impili).
3. Collega via USB al PC e verifica che venga riconosciuto (test completo in Fase 8/cap. 10).

Fase 2 — Scheda audio

1. Impila la scheda audio sul Teensy (consigliato) **oppure** cabla i segnali della [tabella 6.2](#).
2. Collega le cuffie al jack 3,5 mm (per i test).

Fase 3 — Matrice LED 16×16

1. Individua la **freccia di ingresso dati** (input): va al pin **17**. L'uscita (output) resta libera (concatenabile a 32×16 se aggiungi un secondo pannello).
2. Collega **5V** e **GND** della matrice.
3. ⚡ **Alimentazione**: il firmware usa colori a bassa luminosità, quindi di solito l'USB basta. Se in futuro alzi la luminosità, inietta i 5V da un alimentatore dedicato e **unisci le masse (GND comune)** tra Teensy e matrice.

Fase 4 — Encoder (×4)

1. Per ciascuno dei **4 encoder** collega CLK, DT, SW secondo la [tabella 6.3](#), più "+" (3,3V) e GND.
2. Disponili da sinistra a destra: **E1 → E2 → E3 → E4**.

3. Tieni i fili ordinati ed etichettali: incrociare CLK/DT è l'errore più comune (si corregge anche via software, vedi troubleshooting).
4. ⚠ Non usare per sbaglio i pin **2 / 3 / 4** (uso interno di TCERN) né il **24** (striscia LED rimossa) — nessun encoder li tocca.

Fase 5 — Pulsanti (×3)

1. Cabla ogni tact switch con **un capo al suo pin del Teensy e l'altro capo a GND** secondo la [tabella 6.4](#).
2. Nessuna resistenza: il firmware attiva i pull-up interni (attivo-basso).

Fase 6 — OLED

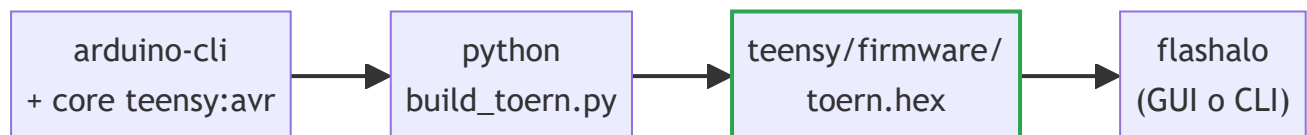
1. Collega i 4 fili della [tabella 6.5](#). Essendo sullo stesso bus dell'audio, basta collegarlo in parallelo a SDA/SCL; dagli 3V3 e GND propri.

Fase 7 — Controllo finale prima di accendere

1. Col multimetro verifica **assenza di corto** tra 5V e GND e tra 3,3V e GND.
2. Ricontrolla che 5V/3,3V/GND siano nei pin giusti.

8 · Software: caricare il firmware

Il firmware è il **vero TCERN** portato sul nostro hardware. Non si toccano le impostazioni di Arduino a mano: uno script di build gestisce tutta la toolchain (compila a `-01`, l'opzione che serve all'enorme singola unità di traduzione di TCERN per compilare senza errori sul gcc del Teensy).



8.1 Compilare dai sorgenti (consigliato)

1. Installa **arduino-cli** e aggiungi il core **teensy:avr** ($\geq 1.61.0$).
2. Dalla radice del repo, lancia:

```
python teensy/build_toern.py
```

Produce `teensy/firmware/toern.hex`. Vedi [teensy/README.md](#) per i dettagli (clona anche i sorgenti TCERN se mancano e applica il remap dei pin per i nostri 3 pulsanti).

3. Per compilare e flashare in un colpo solo (serve `teensy_loader_cli`):

```
python teensy/build_toern.py --flash
```


La build fissa il livello di ottimizzazione a `opt=01std (-O1)`. Al default `-02` il gcc del Teensy può andare in crash sul file singolo da ~23k righe di TCERN; con `-01` compila pulito e ci sta comodamente.

8.2 Flasher GUI a un clic (.hex già pronto)

Se hai già un `toern.hex`, la cartella `_FLASHER` contiene un flasher GUI a un clic: scegli la scheda, scegli il `.hex`, premi flash. Nessun Arduino IDE richiesto.

i Nota hardware: questo è un **Teensy 4.1**. Lo script imposta da sé il tipo USB (Serial + MIDI). Se il loader non vede la scheda, premi il pulsantino sul Teensy per entrare in modalità programmazione.

9 · Preparare la micro SD (campioni)

Il firmware cerca i campioni sulla SD con questa **struttura precisa**:



/_wav, sample-pack 1..99, song .txt e autosaved.txt" width="620">

`/samples/<cartella>/_<numero>.wav` con `<numero> = cartella*100 + indice`

Esempi reali (vedi cartella `_SDCARD/` del progetto):

```
/samples/0/_1.wav      (cartella 0, campione 1)
/samples/0/_99.wav
/samples/1/_100.wav     (cartella 1, campione 0)
/samples/2/_200.wav     (cartella 2, campione 0)
```

Regole:

- Crea sulla **radice** della SD una cartella `samples`, e dentro le cartelle numerate `0`, `1`, `2`, ... (fino a 9).
- I file devono chiamarsi `<numero>.wav` con la numerazione qui sopra.
- ⚠ **Formato audio richiesto: WAV mono, 16 bit, 44100 Hz.**

Convertire i tuoi campioni

Nella cartella `_SDCARD/` trovi gli strumenti che convertono qualsiasi WAV nel formato giusto e lo rinominano `_N.wav`.

 `wavmaker.exe` — interfaccia grafica (Windows, nessun Python richiesto), consigliato

Doppio click: si apre una finestra. Poi:

1. **Aggiungi file** (o **Aggiungi cartella**) con i tuoi WAV — la lista mostra il **formato attuale** di ognuno e il **nome di destinazione** (`_1.wav`, `_2.wav`, ...). Le righe **verdi** sono già nel formato giusto.
2. Imposta il **Numero di partenza** (es. `1` per `samples/0`, `100` per `samples/1`, ...): la finestra ti ricorda in quale cartella SD finiranno.
3. Scegli la **Cartella di destinazione** (di default una nuova cartella `wav_convertiti`: gli **originali NON vengono toccati**).
4. Premi **Converti**. Barra di avanzamento + log, poi sposti i `_N.wav` in `samples/<n>/` sulla SD.

✓ La GUI è **non distruttiva**: scrive i convertiti in una cartella separata. Solo se spunti *"Elimina gli originali"* (con conferma) cancella i file di partenza.

 **Versioni Python** (Windows/macOS/Linux, serve Python): `python wavmaker_gui.py` (stessa GUI) oppure `python wavmaker.py` (versione da riga di comando). Su Python 3.13+ serve `pip install audioop-libs`.

📁 **Sample pack** (vedi manuale d'uso): cartelle numerate `1` .. `99` sulla radice, ognuna con dentro `1.wav` .. `12.wav`. Le crea/usa direttamente ichosynth dal menu, non devi prepararle a mano.

10 · Primo avvio e test

1. Inserisci la SD, collega le cuffie, alimenta via USB.
2. All'accensione vedrai una **animazione/logo** sulla matrice, e l'**OLED** si accende con lo stato (canale, modalità, BPM, volume, pagina).
3. Se manca la SD compare l'icona **"noSD"** (rossa): spegni, inserisci la SD, riaccendi.
4. Muovi gli encoder: matrice e OLED devono reagire (cursore, volume, BPM, ...).
5. Premi un encoder / un pulsante per piazzare una nota o azionare il transport: dovresti sentire il campione.
6. Prova il pulsante **PLAY** per avviare/fermare il sequencer.

11 · Risoluzione problemi

Sintomo	Probabile causa / rimedio
💡 Non si accende / non riconosciuto dal PC	Cavo USB solo-carica (usane uno dati); saldature header; corto 5V-GND
🔄 Si riavvia da solo / crash dopo pochi secondi	PSRAM mancante o mal saldata (servono entrambi i chip); alimentazione USB debole (usa 5V ≥ 2A)
💡 LED non si accendono / colori sbagliati	DIN non sul pin 17; freccia dati invertita (usa l'ingresso); GND non comune
🖱 Solo alcuni LED accesi a caso	Alimentazione insufficiente alla matrice; GND comune mancante
🔄 Un encoder gira "al contrario"	Inverti i fili CLK e DT di quell'encoder
🚫 Un encoder non fa nulla	Segnali sui pin sbagliati; ricontrolla tabella 6.3 ; assicurati di non essere finito su 2/3/4
🔴 Un pulsante non fa nulla	Un capo al pin, l'altro a GND ; ricontrolla tabella 6.4 (25/26/28)
🎧 Nessun suono in cuffia	Scheda audio non collegata bene (7,8,20,21,23,18,19); volume a 0
❌ Build fallita / errore del compilatore	Verifica che <code>arduino-cli</code> e il core <code>teensy:avr</code> siano installati; lancia <code>python teensy/build_toern.py</code> (compila a -O1 — vedi teensy/README.md)
🚫 Campioni non partono / canale muto	Struttura/percorso SD errati; WAV non mono-16bit-44.1k (usa <code>wavmaker.py</code>)
🖥 OLED nero	Indirizzo 0x3D invece di 0x3C; SDA/SCL invertiti; manca 3V3/GND

12 · Schema riepilogo pin (cheat-sheet)

```
LED matrix DIN ..... 17      Audio MCLK ... 23   Audio SDA ... 18
                                Audio BCLK ... 21   Audio SCL ... 19

Encoder E1 (sinistra) CLK 5   DT 22 SW 15   Audio LRCLK .. 20
Encoder E2             CLK 32 DT 33 SW 41   Audio TX ..... 7
Encoder E3             CLK 9   DT 14 SW 16   Audio RX ..... 8
Encoder E4 (destra)   CLK 37 DT 38 SW 39   OLED ..... SDA 18 / SCL 19 (0x3C)
Pulsanti PLAY 25      MENU 26   REC 28   (ognuno: pin -> GND, attivo-basso)
Evita:   pin 2/3/4 (uso interno TERN) e 24 (striscia LED rimossa)
```

Buona costruzione! 🛠️ Quando suona, passa al [Manuale d'Uso](#).

*ichosynth è una build economica, saldata a mano, di **TCERN** di SP_ (soundpauli, <https://toern.live>) · firmware open-source che gira su un Teensy 4.1.*